

反馈放大/阻容耦合放大电路

一. 实验目的

1. 加深理解反馈放大电路的工作原理及负反馈对放大电路性能的影响。
2. 学习反馈放大电路性能的测量与测试方法。

二. 电路原理简述

实验电路为阻容耦合的两级放大电路,如图 6-1 所示。在电路中引入由电阻 R_{F2} 和电位器 R_{F1} 组成的电压负反馈电路。引入负反馈的放大电路,其性能可以得到改善。

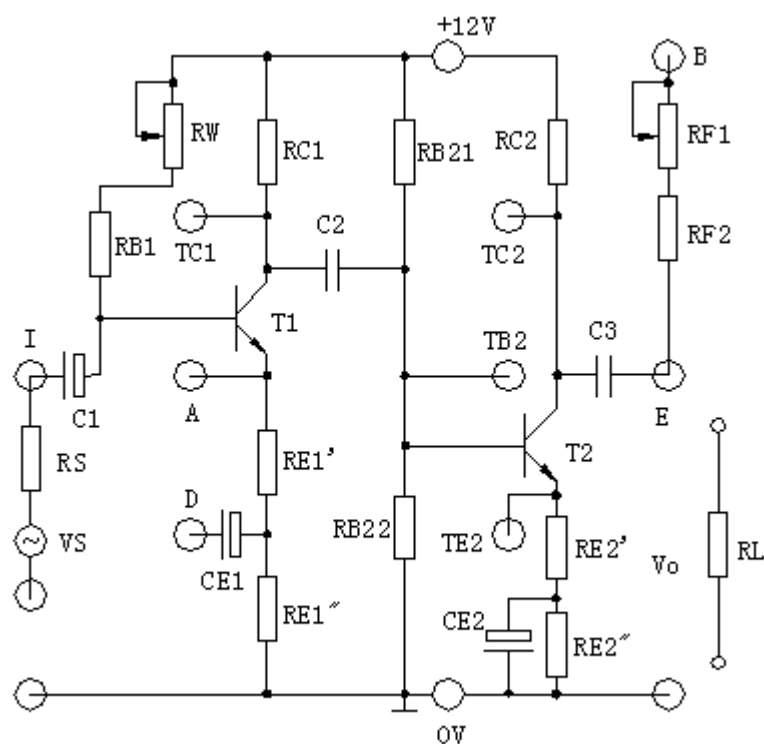


图 6-1

其中: $R_{F1}=1k\Omega$, $R_W=150k\Omega$, $C_2=C_3=0.47\mu F$, $C_7=C_8=0.01\mu F$, $C_1=10\mu F/25V$, $C_{E1}=C_{E2}=47\mu F/25V$, $R_{E1}'=R_{E2}'=10\Omega$, $R_{F2}=51\Omega$, $R_{C1}'=R_{E1}''=120\Omega$, $R_{C2}=R_S=R_{E2}''=470\Omega$, $R_{B22}=1k\Omega$, $R_{B21}=1.5k\Omega$, $R_{B1}=10k\Omega$, $T_1=T_2=9013$ ($\beta=160-200$), 外接电阻 $R_L=2k\Omega$

三. 实验设备

名称	数量	型号
1. 直流稳压电源	1 台	MC1095
2. 函数信号发生器	1 台	学校自备
3. 示波器	1 台	学校自备
4. 晶体管毫伏表	1 只	学校自备
5. 万用表	1 只	学校自备
6. 电阻	1 只	2k Ω *1
7. 反馈放大电路模块	1 块	ST2002
8. 短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
9. 实验用 9 孔插件方板	1 块	297mm $\times$ 300mm

四. 实验内容与步骤

1. 按照电路原理图选用“ST2002 反馈放大电路”模块,熟悉元件安装位置后,开始接线:一根连接直流稳压电源的+12V 和电路图中的+12V 端;一根连接稳压电源负端和电路图中的 0V 端;线路经检查无误后,方可闭合电源开关。

2. 测定静态工作点

将电路 D 端接地,AB 不连线, R_w 调到中间合适位置。输入端接入信号源,令 $V_i=20\text{mV}$, $f=1\text{kHz}$,调 R_w 使输出电压 V_o 为最大不失真(V_i 尽量最大,也可增大输入信号)正弦波后,撤出信号源,输入端(I)接地,用万用表测量下表 6-1 中各直流电位(对地):

表 6-1

测量项目	V_{e1}	V_{c1}	V_{b2}	V_{e2}	V_{c2}
测量数据	3.67V	7.95V	4.34V	3.68V	7.77V

3. 测量基本放大电路的性能

将 D 端接地,AB 不连接(即无负反馈的情况), R_{F1} 调到中间位置。

1) 测量基本放大电路的放大倍数 A_v 。

令 $V_i=20\text{mV}$, $f=1\text{kHz}$ 不接 R_L ,用毫伏表/示波器测量 V_o 。记入表 6-2,并用公式 $A_v=V_o/V_i$ 求取电压放大倍数 A_v 。

2) 测量基本放大电路的输出电阻 r_o 。

仍令 $V_i=20\text{mV}$, $f=1\text{kHz}$,接入负载电阻 $R_L=2\text{k}\Omega$,测输出电压 V_o' 并记入表 6-2,

$$\text{则 } r_o = \frac{V_o - V_o'}{V_o'} R_L = \left(\frac{V_o}{V_o'} - 1 \right) R_L$$

式中 V_o 是未接负载电阻 R_L 时的输出电压;

V_o' 是接负载电阻 R_L 后的输出电压。

设接负载 R_L 后的电压放大倍数为 A_v' , 则 $A_v' = V_o' / V_i$

3) 观察负反馈对波形失真的改善

拆下负载电阻 R_L ,当 AB 不连线时,令 V_i 值增大,从示波器上看输出电压的波形失真;而当 AB 连线时,在同样大的 V_i 值下,波形则不失真。

4) 测量基本放大电路的输入电阻 r_i

在电路的输入端接入 $R_s=470\Omega$,把信号发生器的两端接在 V_s 两端,加大信

号源电压，使放大电路的输入信号仍为 20mv（即用毫伏表测 I 端和接地端的电压仍为 20mv），测量此时信号源电压 V_s ，并记录表 6-2，则

$$r_i=\frac{V_i}{V_s-V_i}R_s$$

4. 测定反馈放大电路的性能
- 将 AB 连线，即有反馈放大电路。
- 1) 测量反馈放大电路的放大倍数 A_{vf}
- 与上同，令 $V_i=20mv$ ， $f=1kHz$ ，不接 R_L ，测量 V_{of} ，并记入表 6-2 中，并用公式 $A_{vf}=V_{of}/V_i$ 可求取电压放大倍数 A_{vf} 。
- 2) 测量反馈放大电路输出电阻 r_{of}
- 仍令 $V_i=20mv$ ， $f=1kHz$ 接入 $R_L=2k\Omega$ ，用毫伏表测量输出电压 V_{of}' 记入表 6-2 中，并用公式 $r_{of}=(V_{of}/V_{of}'-1)R_L$ ，来计算 r_{of} ，用 $A_{vf}'=V_{of}'/V_i$ 求取 A_{vf}' 。

表 6-2

测量电路	测量项目				计算项目			
基本放大电路 (无反馈)	V_i	V_o (不接 R_L)	V_o' (接 R_L)	V_s (接 R_s)	A_v (不接 R_L)	A_v' (接 R_L)	r_i	r_o
	20mV f=1kHz	0.665V	0.554V	30mV	33.25	27.7	940 Ω	400.7 Ω
反馈放大电路 (AB 连接)	V_i	V_{of}	V_{of}'	V_{sf}	A_{vf}	A_{vf}'	r_{if}'	r_o
	20mV f=1kHz	0.271V	0.249V	27mV	13.55	12.45	1342.9 Ω	176.7 Ω

- (3) 测量反馈放大电路输入电阻 r_{if}
- 与上同，在电路输入端接入 $R_s=470\Omega$ ，把信号发生器的两端接在 V_s 两端，加大信号源电压，使放大电路的输入信号仍为 20mv，测量此时信号源电压 V_{sf} ，并记入表 6-2. 则

$$r_{if}=\frac{V_i}{V_{sf}-V_i}R_s$$

五．分析与讨论

1. 总结电压串联负反馈对放大电路性能的影响，包括输入电阻，输出电阻，放大倍数及波形失真的改善等。
- 电压串联负反馈会使放大电路的电压增益降低，但能够提高输入电阻、减小输出电阻，同时改善波形失真，提高电路的稳定性和线性度。